Université de Carthage
جامعة قرطاج

AKWEL

ISSAT Mateur

Université de Carthage
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mateur

Automatisation d'une poste d'étanchéité selon l'industrie 4.0.

Elaborée par :
Jemaii Mouadh

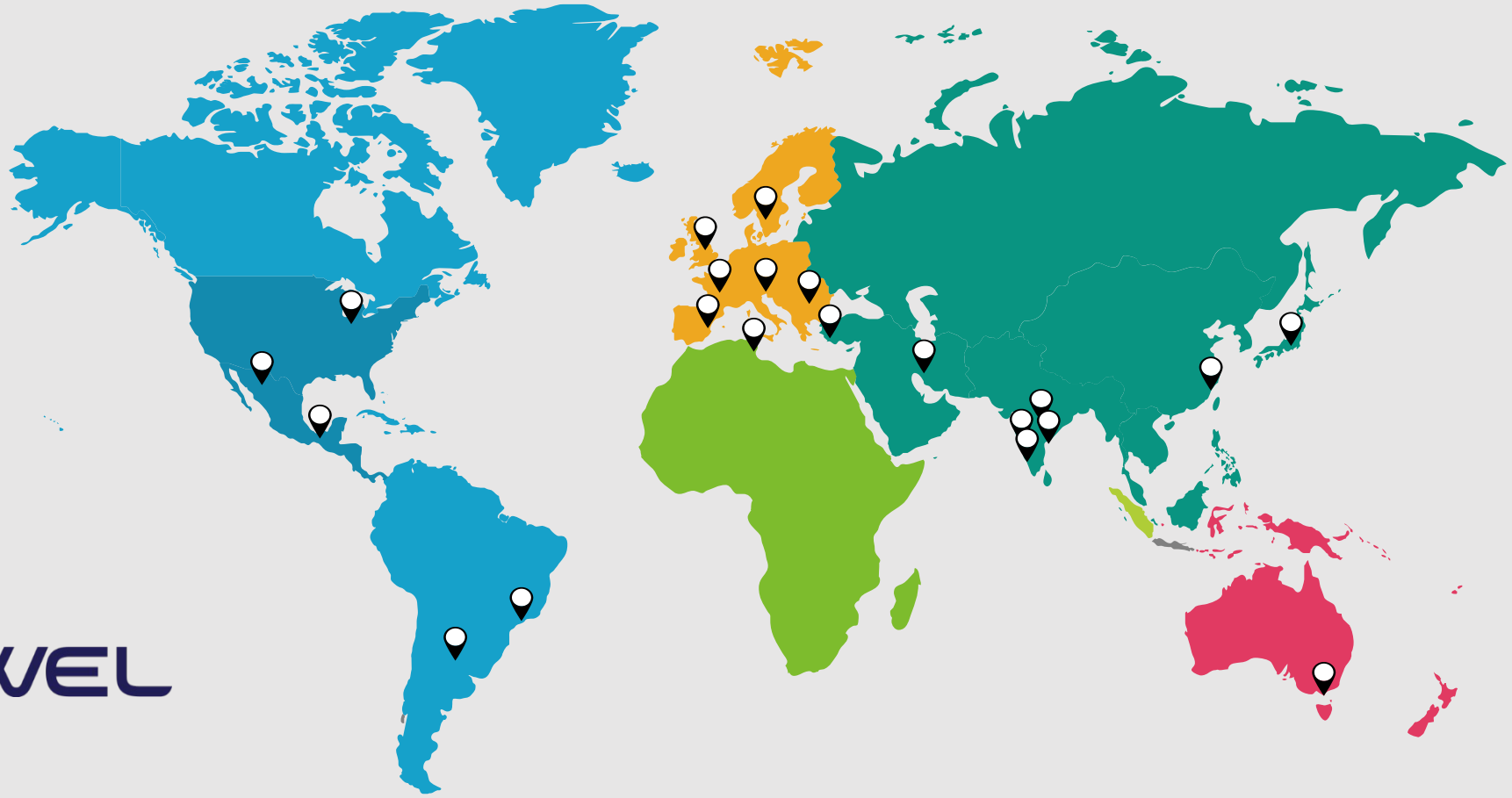
Titueure pédgogique:
Mme. Ines ABDDELAZIZ

Encadrate professionelle:
Mme. Abir MOGAADI

Plan de présentation

1. *Présentation de la société*
2. *Problématique*
3. *Etude du projet*
4. *Etude matérielle & logicielle*
5. *Programmation & simulation*
6. *Conclusion & prespectives*

1



AKWEL

- **la gestion des fluides**

Air Moteur



Vapeurs d'huile



Dépression



Additifs de dépollution



Carburants



Refroidissement



Lavage



- **les mécanismes**

Charnières



Pédaliers



Commandes d'ouverture



Serrures & Gâches



2

Manque de communication entre eux

Problématique

Absence de usine intelligente





Présentation de l’industrie 4.0

Faire la communication entre l’équipement proposé par un câble Ethernet

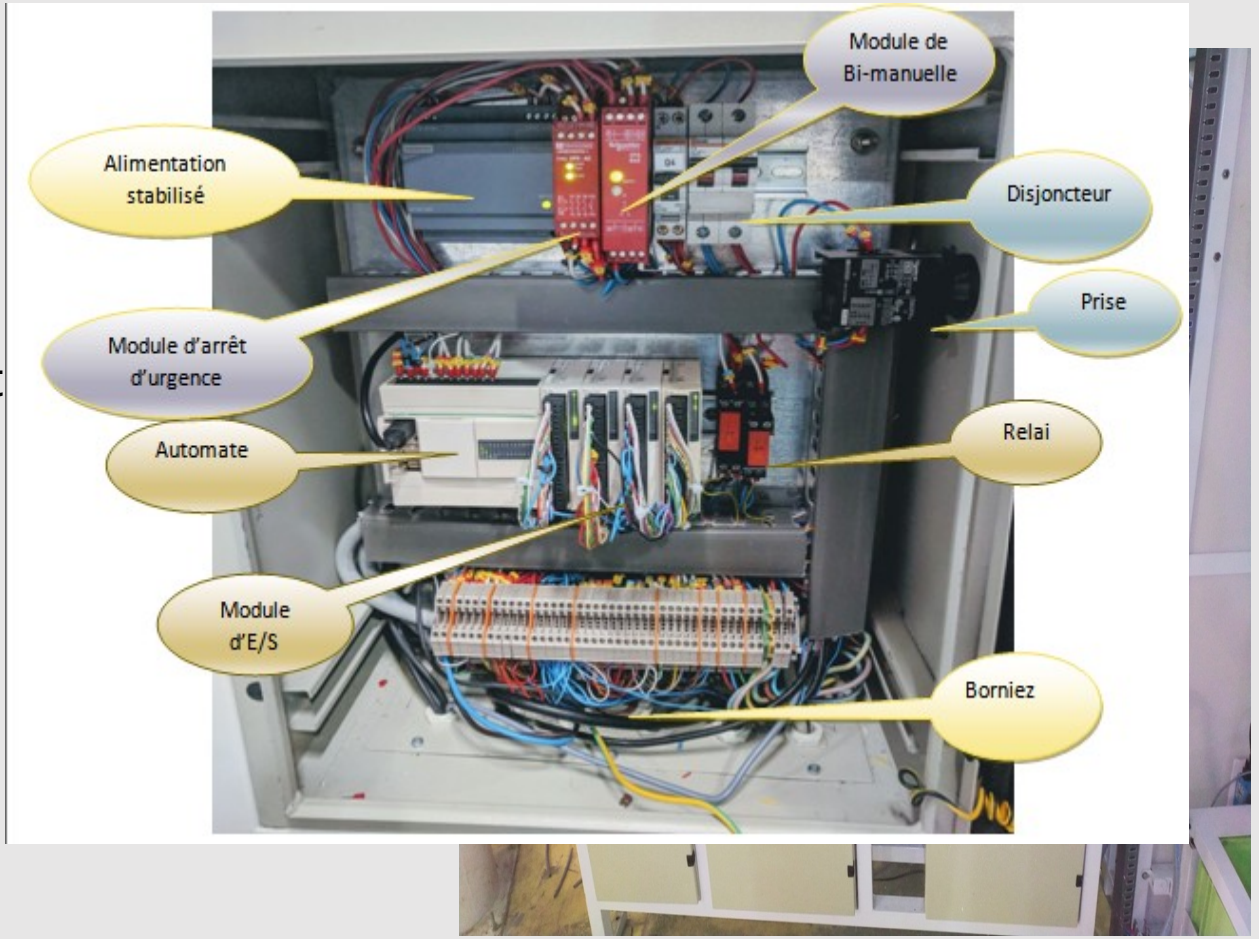
Automatiser la poste selon l’industrie 4.0

3

Poste d’étanchéité existant

L’armoire électrique de
système existant ?

Notre système globale se compose de : aut
afficheur, DP400, système de vision



- ***L'industrie 4.0***

Numérisation de l'usine

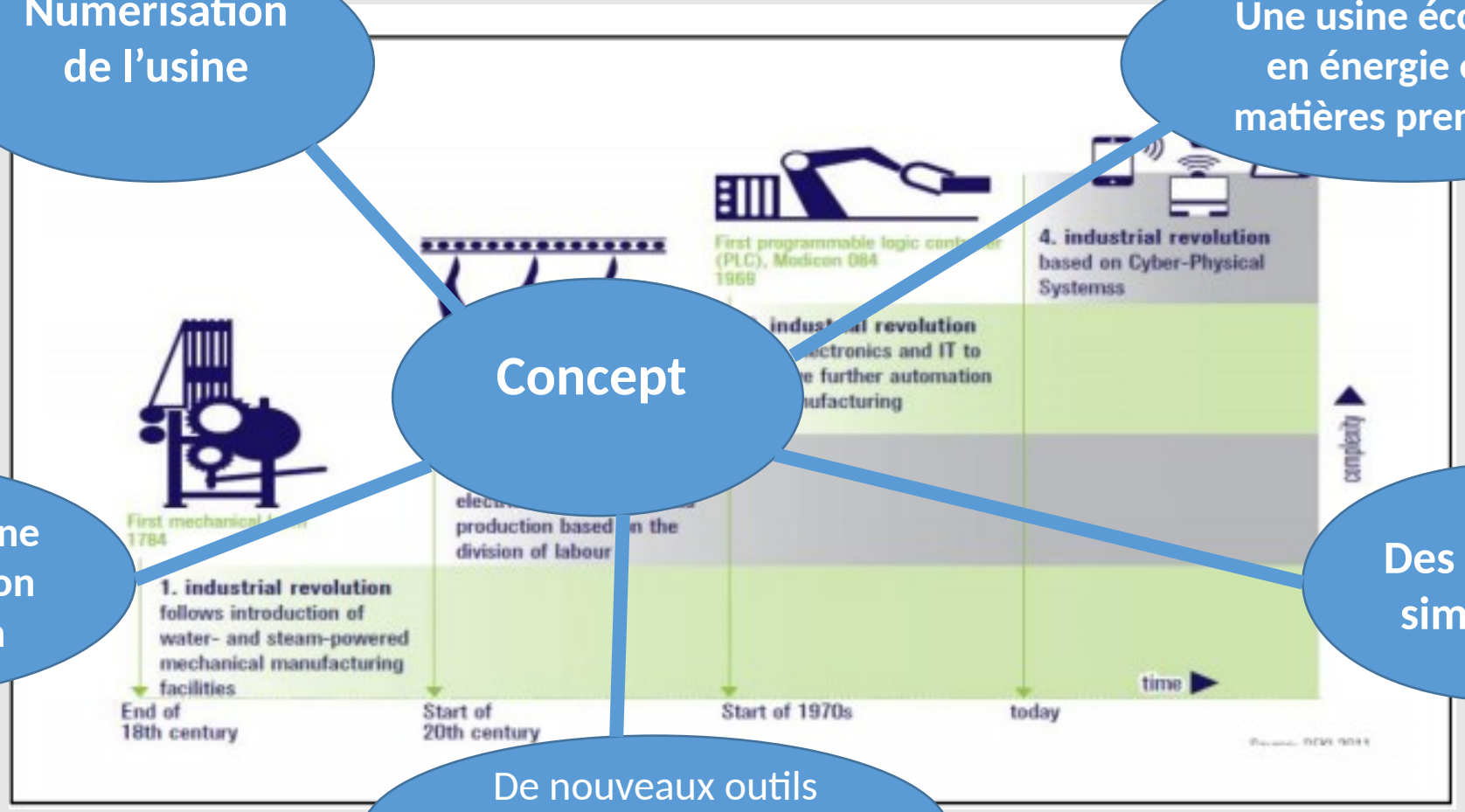
Une usine économe en énergie et en matières premières

Concept

Flexibilité de l'usine et personnalisation de la production

Des outils de simulation

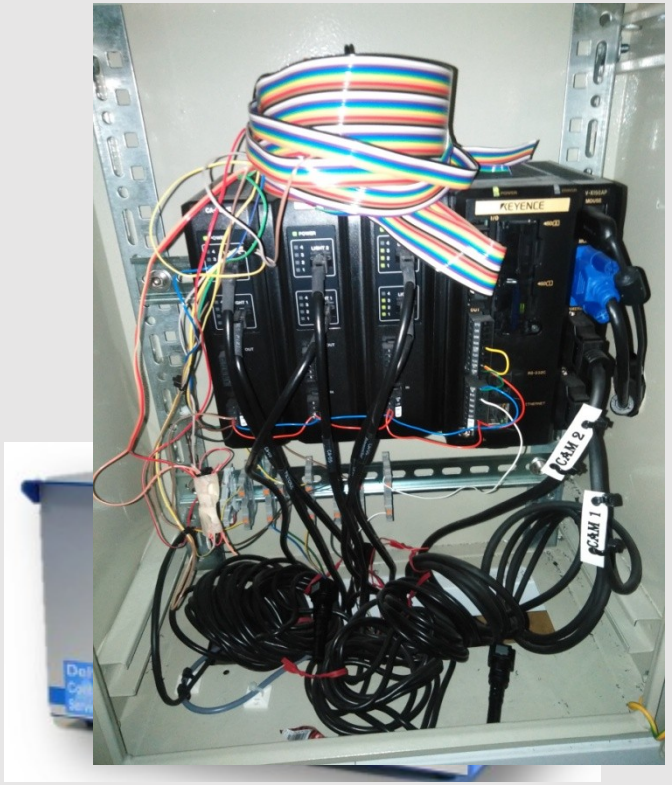
De nouveaux outils logistiques



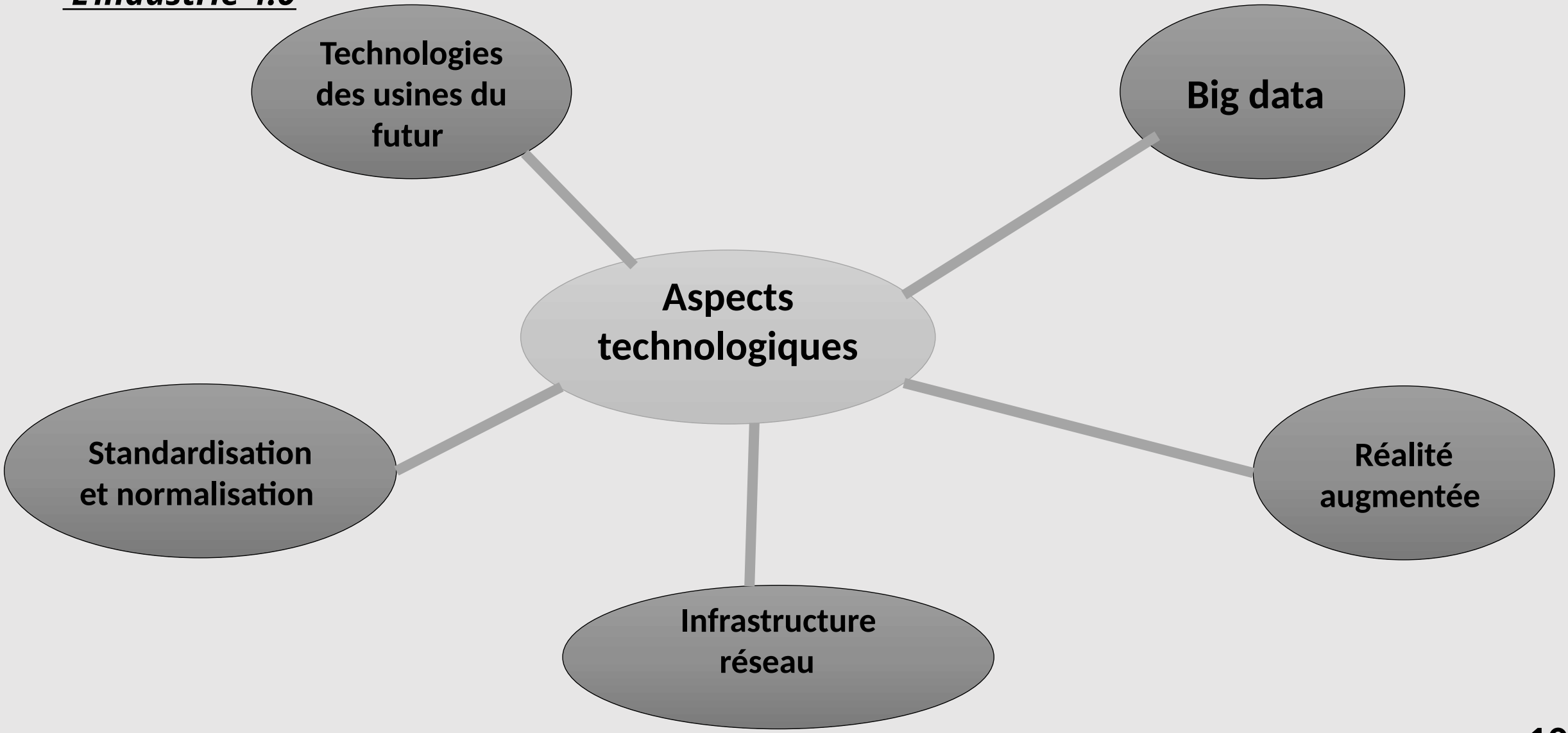
3

Le matérielle utilisé dans le système existant :

- De la famille Schneider électronique: XBT N4001
  - Microcontrôleur : CV-X150 AP
- La détection de fuite par delta contrôle service.



- ***L'industrie 4.0***



Matérielle & logiciel utilisé

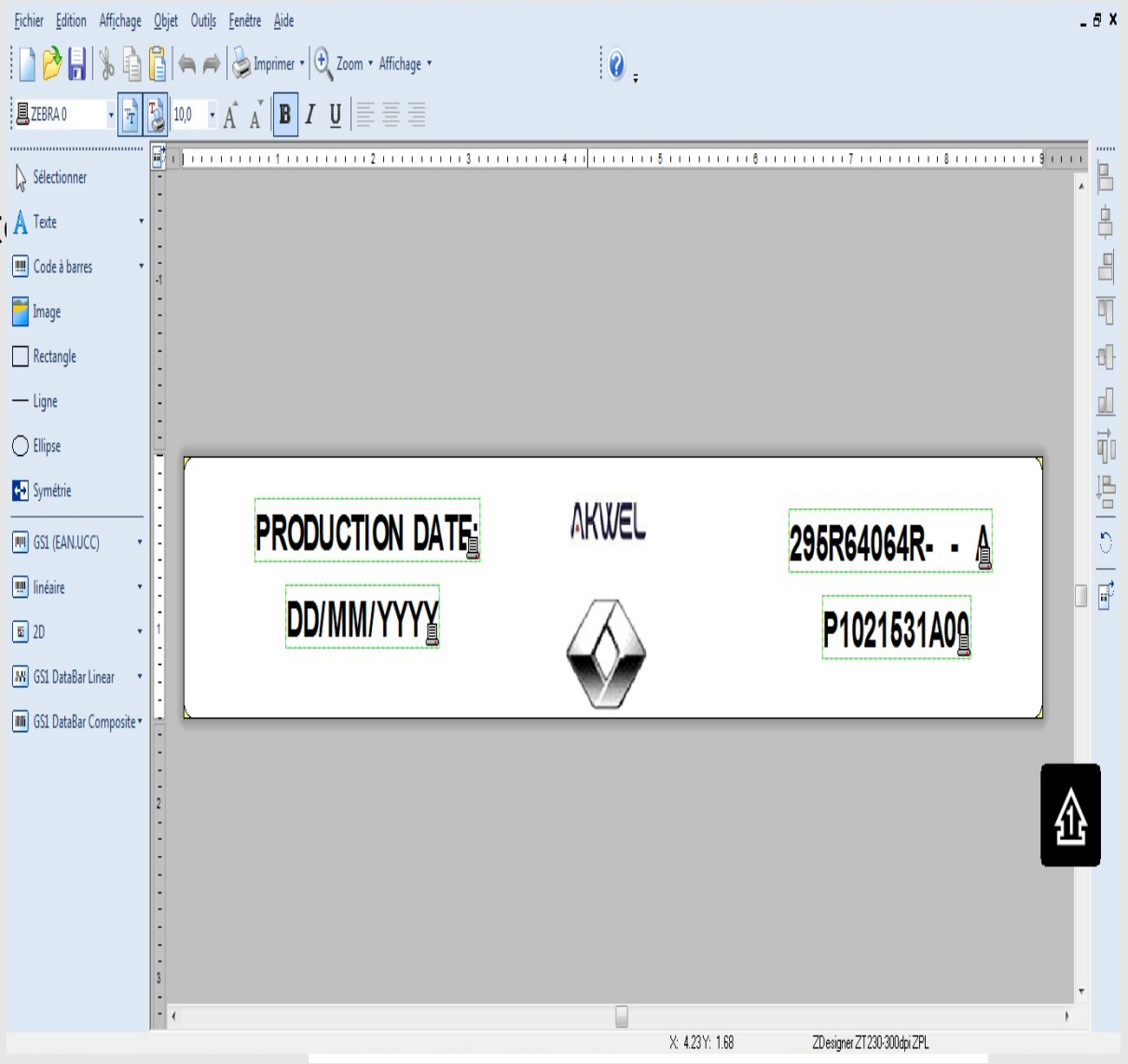
- ***Matérielle utilisé:***
  - Automate Modicon M241
  - Imprimante zt230
  - Switch Ethernet 8-ports-Poe-d-Link
  - Afficheur HMI SCU
  - Electro distributeur pneumatique SMC
  - Equipement de contrôle ATEQ
  - Cable RJ45 de type 6



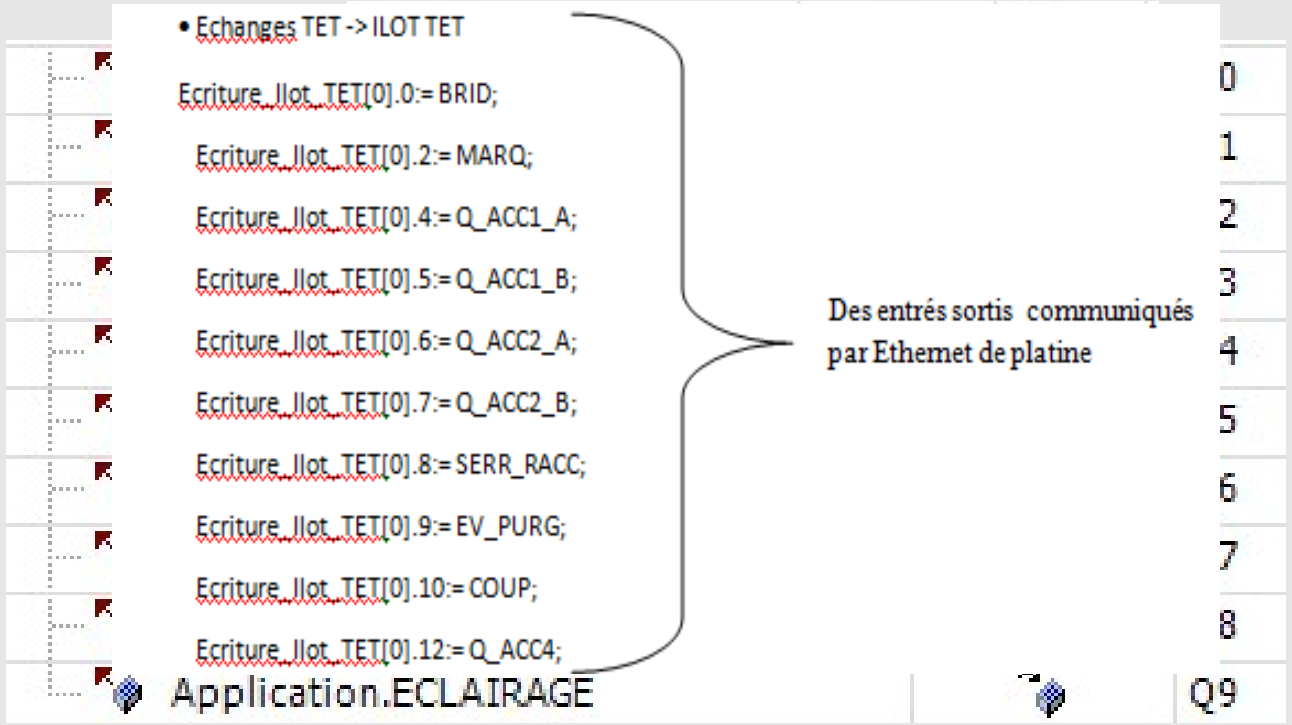




- ***Logiciel utilisé:***
  - So Machine Logic Builder-V4.3(automat
  - Vijeo Designer 6.2(Afficheur)
  - Zebra Designer (imprimante)

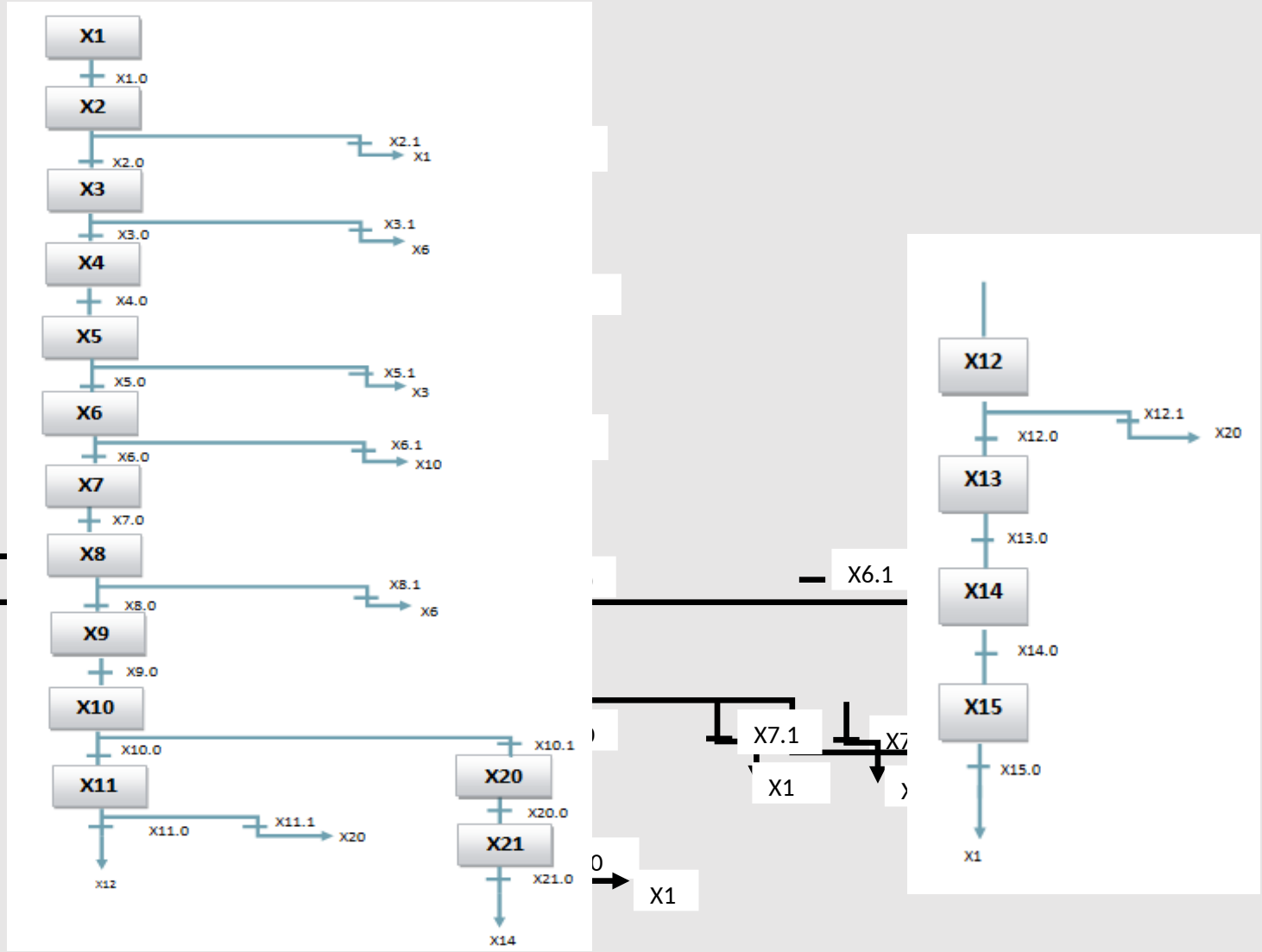


- Les capteurs et les actionneurs sont reliés par Ethernet :



- Grafcet Général:

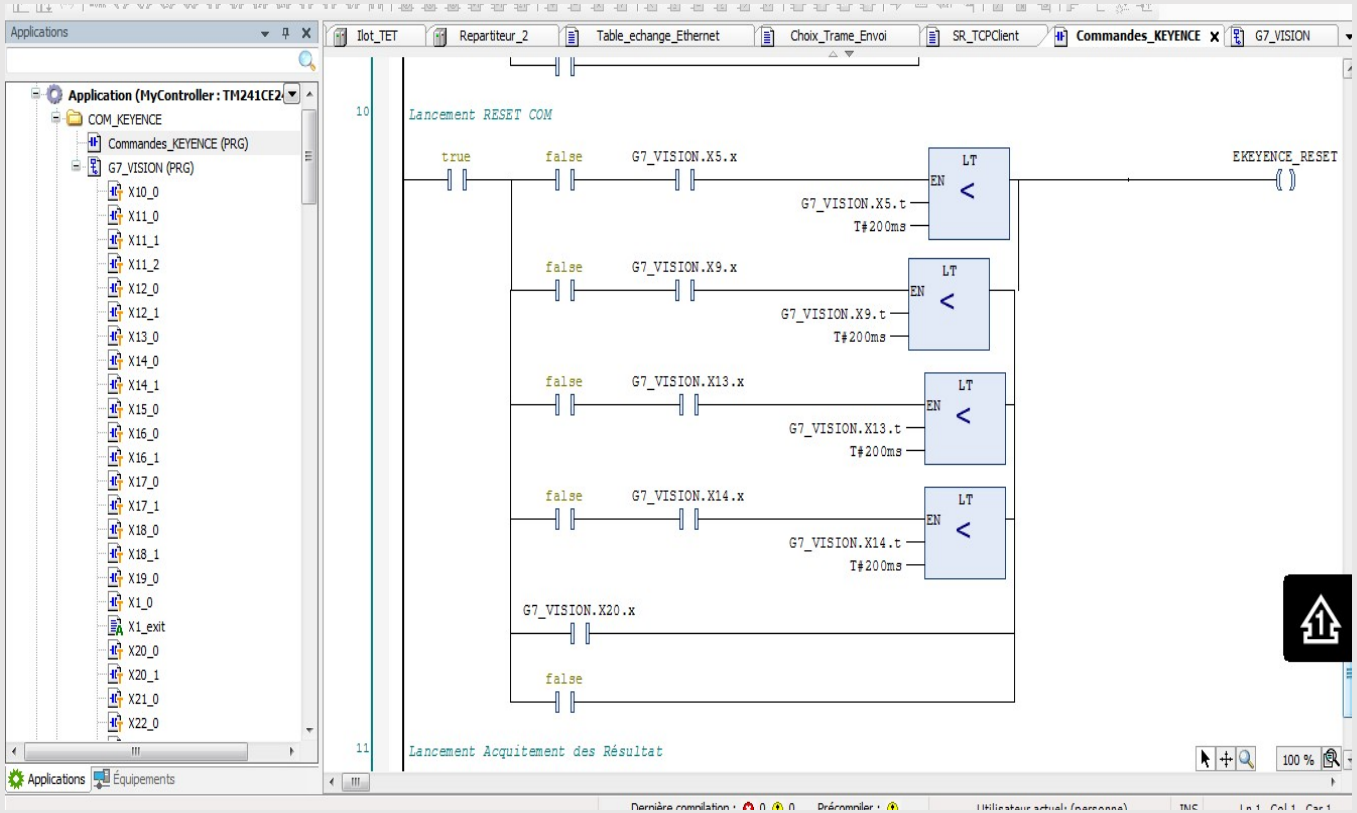
Grafcet d'initialisation:



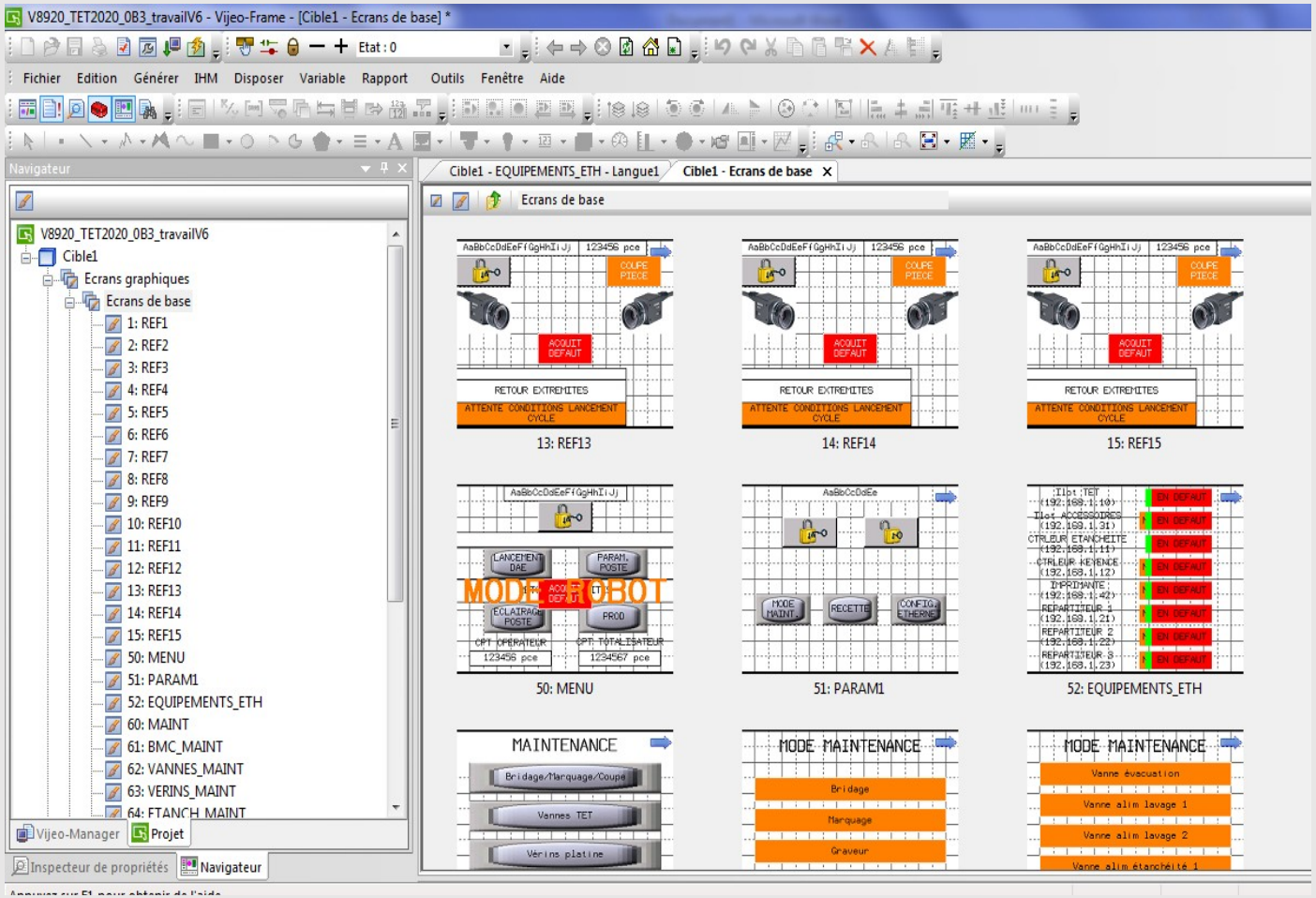
Exemple de translation:

Translation X2_0:

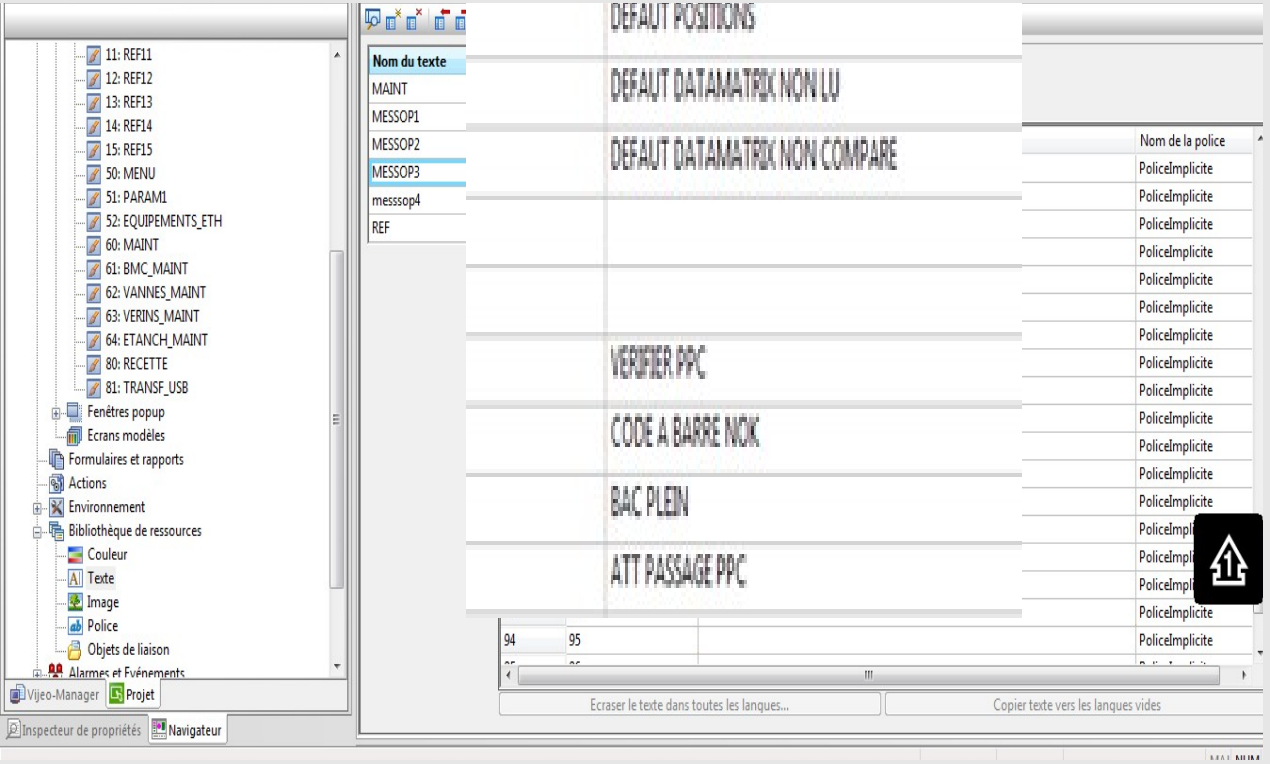
Translation X1_0 : Test Vision :

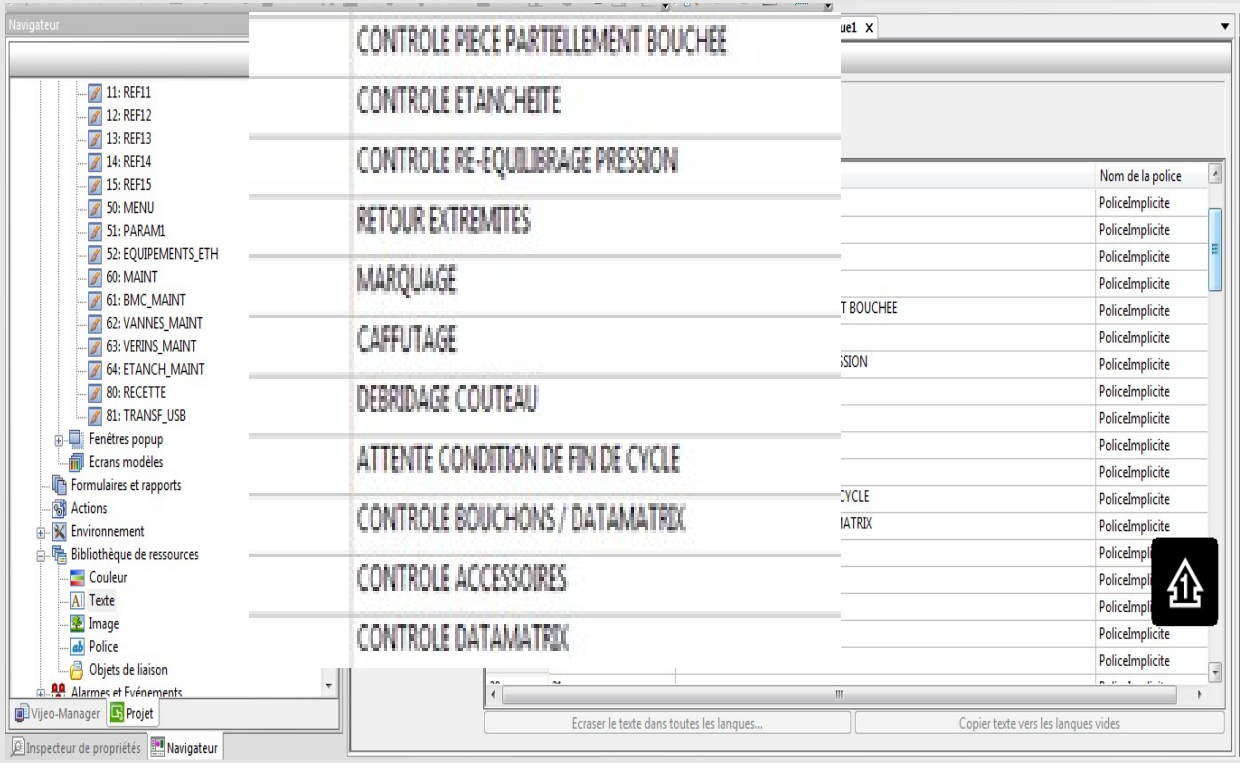


Programme de l'afficheur:

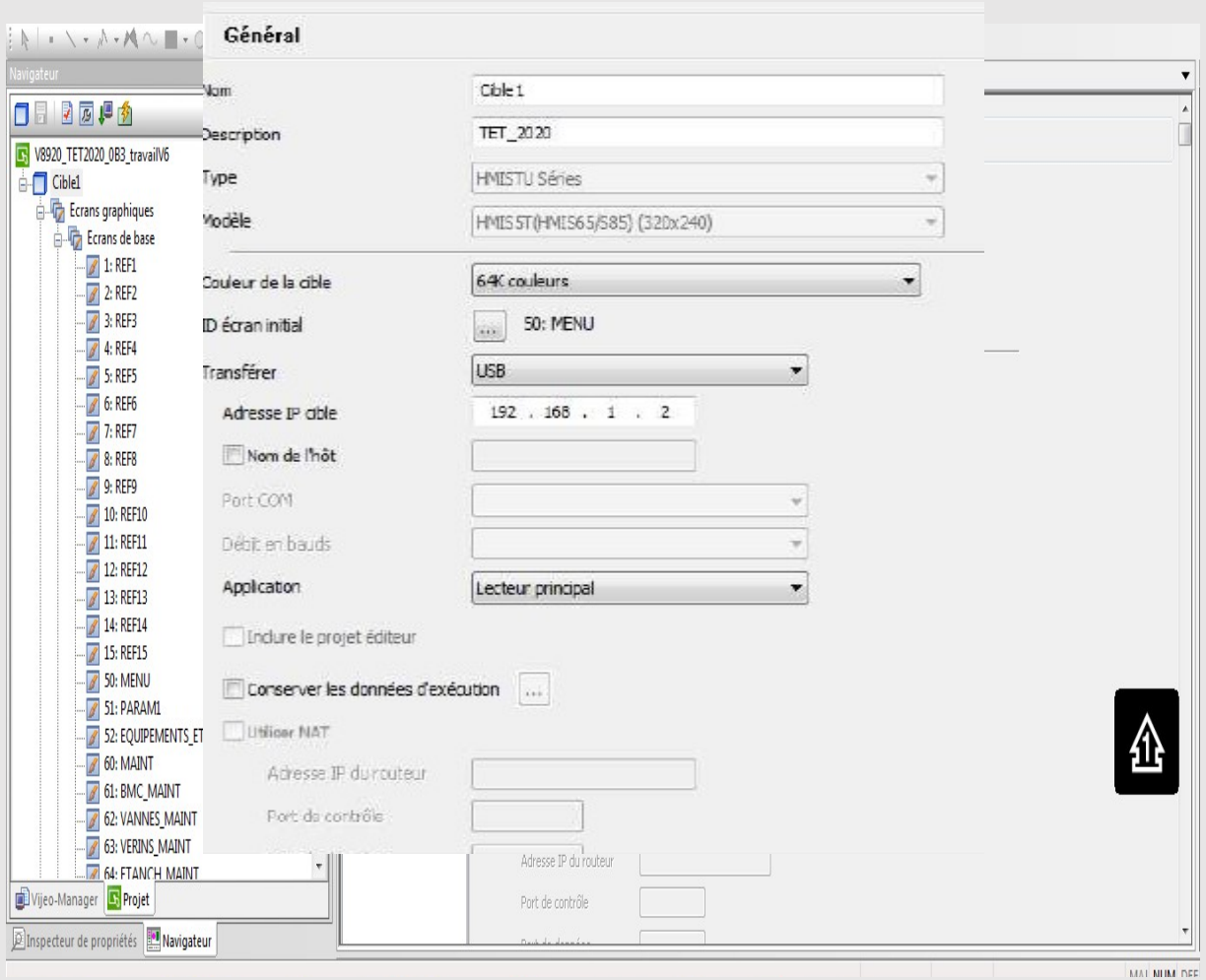


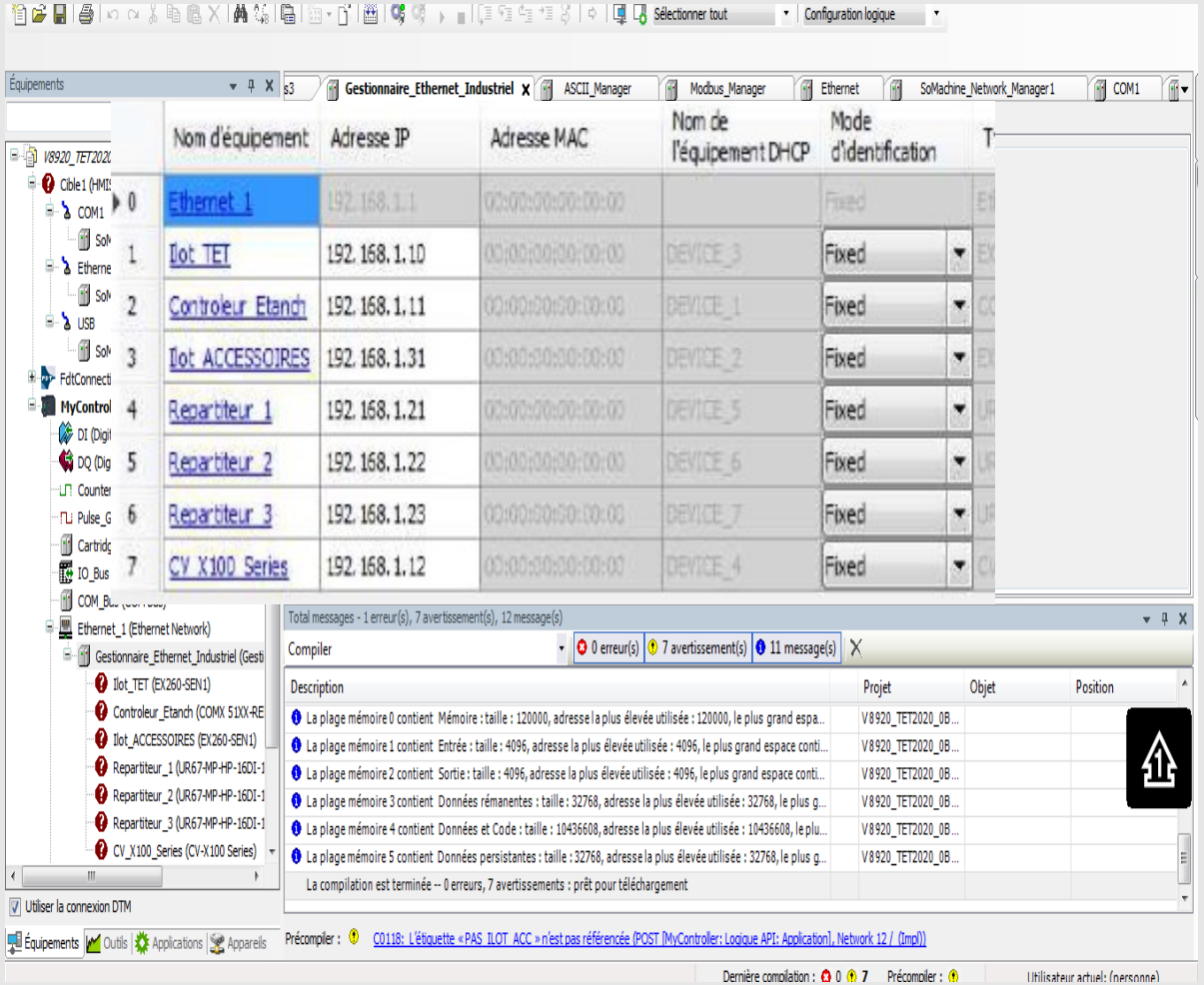
- Configuration des messages visualiser au cour de cycle pour Guidé l'opérateur:





- Les adresse IP utilisé pour les équipements communiqué par Ethernet:





- comparaison entre les équipements de test d'étanchéité et sa installation électrique et pneumatique par rapport de l'existant:

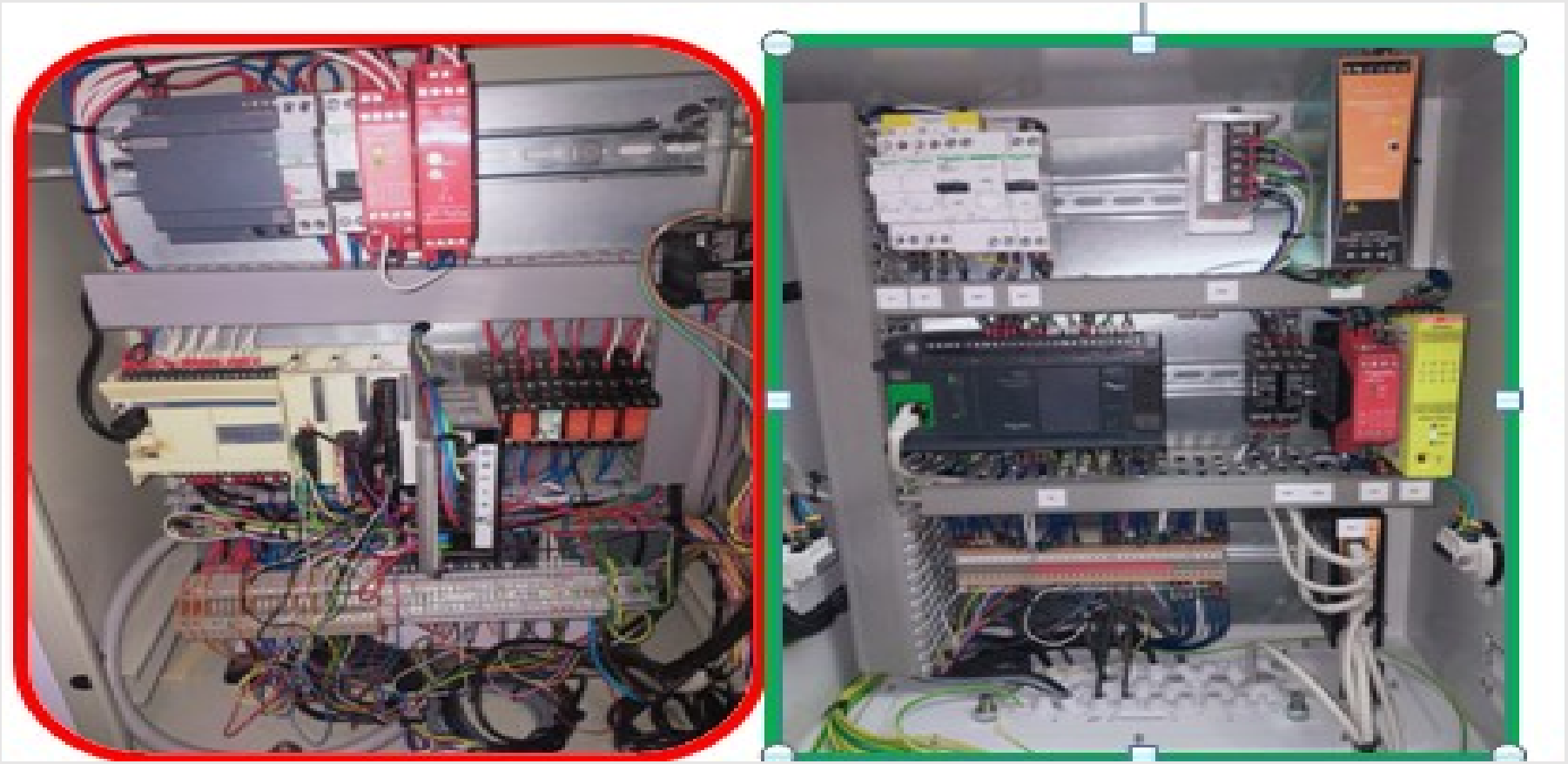
Comparaison entre les schéma synoptique de deux systèmes:

- Comparaison réelle entre le nouveaux type de automate et sont câblage avec l-automate de système existant:



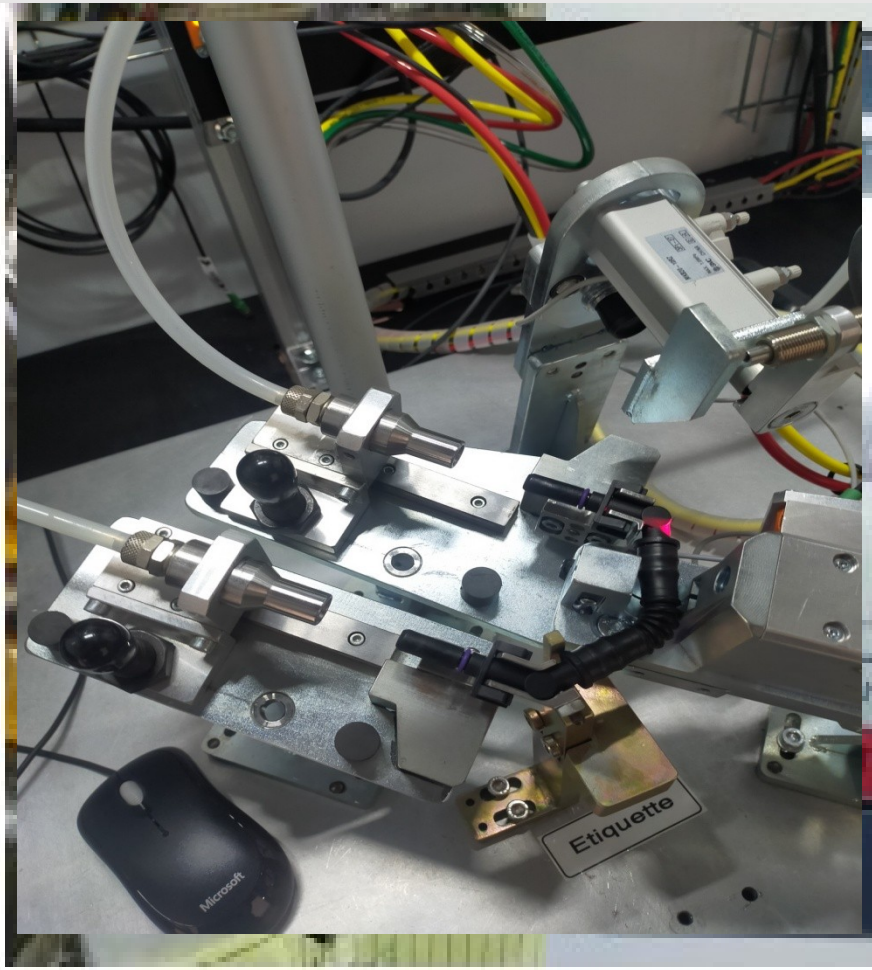
- Système existant
- Solution Proposé

- Comparaison entre le type de répartiteur des entrés d'automate et sont câblage par rapport de le système existant;
- Comparaison entre l'armoire de système de vision , sa type de communication et sa câblage électrique:



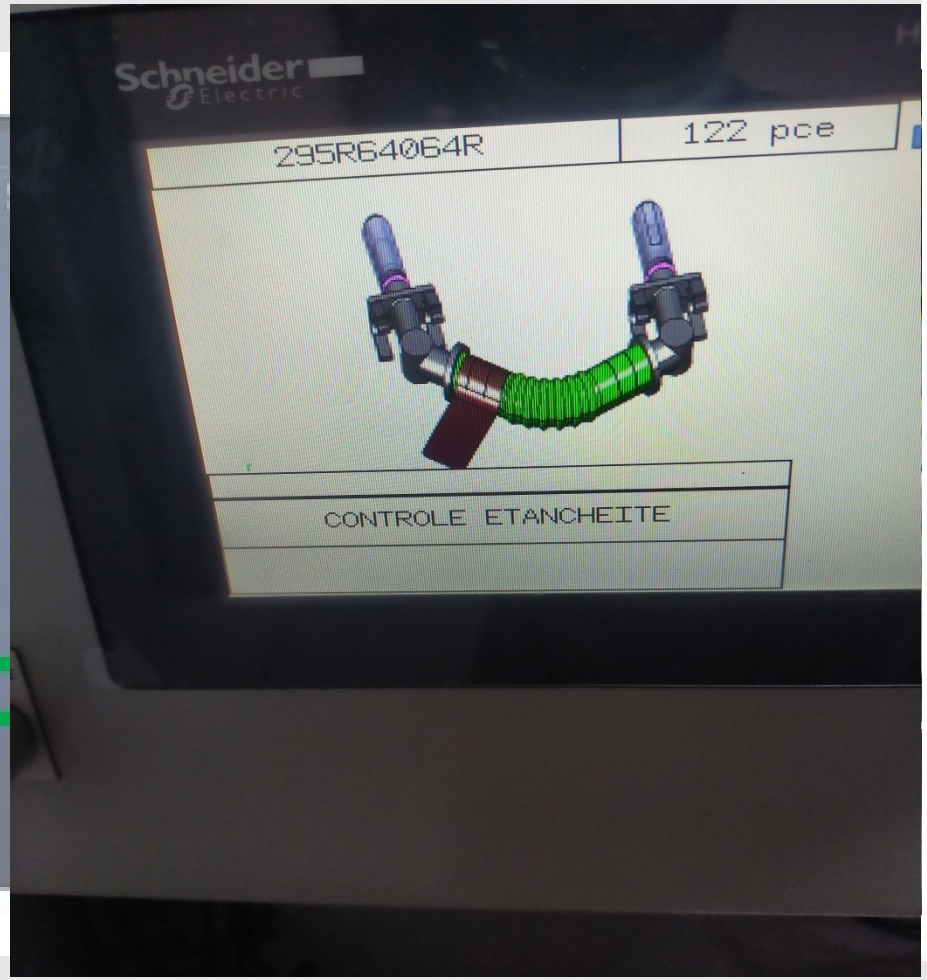
- Système existant
- Solution Proposé

Fonctionnement de poste d'étanchéité





Fonctionnement de poste d'étanchéité







6

Ce projet présente pour nous un nouveau contact avec la vie professionnelle et une expérience dans un domaine vaste et complexe qui est l'automatisme industriel.

On a proposé des amélioration pour la ligne de production qui visent à optimiser le temps de production.

Comme perspectives, nous souhaitons pour les prochains stages et études d'élargir notre travail sur la programmation des machines industrielles et de maitriser autres gamme de contrôleurs logiques.


THANK
YOU
GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA
DANKSCHEEN
BİYAN
SHUKRIA
TINGKI
YAQHANYELAY
TASHAKKUR ATU
SUKSAMA
EKHMET
MEHRBANI
GRAZIE
MAAKE
KOMAPSUMNIDA
JUSPAXAR
GOZAIMASHITA
EFCHARISTO
BOLZÏN
MERCI
MINMONCHAR
MAKETAI
SIKOMO
EKOJU
UNALCHÉESH
HATUR
GUI
YUSPAGABÀTAM
HUI
MAITEKA
WABEEJA
DHANYABAAD
ANIHA
ATTO
MERSI
SPASIBO
DENKAUJA
NENACHALHYA
CHALTU
NUHUN
SNACHALHUYA
SPASSIBO
SANCO
MERASTAWHY
GAEJTHO
LAH
PALDIES
TAVTAPUCH
MEDAWAGSE
AGUYJE
FAKAAUE
BAIKA


Questions